

Nebulosa **NERD'S BAR**

WWW.NEBULOSABAR.COM



POTENCIAL ELÉTRICO

O Potencial Elétrico é a **energia potencial da qual cada partícula carregada está sujeita**.

Na Mecânica, aprendeu-se que a Energia Potencial dos objetos é a altura a qual estão elevados, multiplicada pela massa do objeto e a gravidade ($E_P = m.g.h$). A gravidade executa trabalho sobre a massa do objeto, conforme a altura a qual ele foi elevado.

Você lembra do tubo plástico de caneta atritado aos cabelos ou a um pano seco? Após o atrito, a extremidade do tubo de caneta ficará com um **potencial maior** que qualquer outro objeto eletricamente neutro. Se podemos medir a quantidade de carga recebida pelo tubo de caneta (elétrons em excesso), então podemos obter uma estimativa do potencial no tubo plástico.

Na eletricidade, o Potencial das partículas carregadas eletricamente é o **trabalho realizado pela energia potencial da partícula carregada** dividido pelo valor da carga central, que costuma influenciar, por perturbação, uma carga de teste, ou

$$V = \frac{\tau}{q} \quad (01) \quad \text{ou} \quad V = \frac{F \times d}{q} \quad (02)$$

Nas nossas tomadas elétricas, há potencial elétrico. Seu outro nome: VOLTAGEM ou ainda Diferença de Potencial (d.d.p.). E a usamos para tudo: Desde ligar nosso rádio a tomar banho quente, no inverno, em uma ducha!

Da equação 02, juntamente com a equação da Força entre duas cargas elétricas, obtemos:

$$V = \frac{K \times q}{d} \quad (03)$$

Esta equação, difere apenas pelo fato de a distância **não ser quadrática**, se a compararmos com a equação do campo elétrico.

Exemplos: 1. Situada a 1cm de uma fonte de 1C, uma carga de prova, de valor desprezível, está sujeita a um potencial elétrico de qual valor?

Solução: Aos dados!

$$d = 0,01m ; Q = 1C ; K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

Da equação 03, substituindo os dados, teremos:

$$V = \frac{9 \times 10^9 \times 1}{10^{-2}} \Rightarrow V = 9 \times 10^{11} \text{Volts}$$

Bem, das nossas tomadas elétricas costuma-se a um valor de 220V...

2. Ao ligarmos um rádio AM FM, de 220V, na nossa tomada, e a ele aproximarmos uma minúscula carga de prova, de valor desprezível, a 0,5cm de distância, o valor total da carga "Q" produzida pelo circuito interno do rádio, acusada pela carga de prova, será de:

Solução: $V = 220V$; $d = 0,5\text{cm} = 5 \times 10^{-3}\text{m}$; $Q = ?$

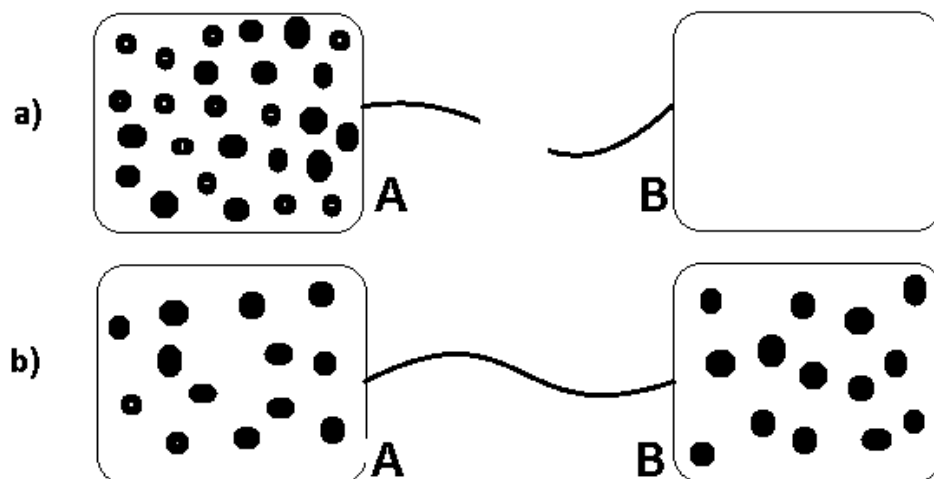
Da equação 03:

$$220 = \frac{9 \times 10^9 \times Q}{5 \times 10^{-3}} \Rightarrow Q = 1,22 \times 10^{-10} \text{C}$$

Para ser produzida pelo potencial de nossas tomadas de 220V, uma carga terá que, mesmo a distância muito pequena, ter um valor baixo.

a) O Vetor Potencial Elétrico:

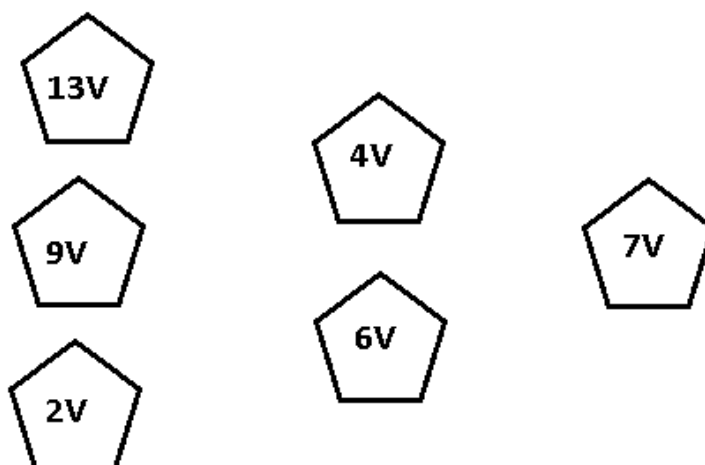
Observe a figura a seguir:



No caso "a)", onde o fio condutor está aberto, o objeto A tem um potencial V em relação ao objeto B, neutro (ou zero). No caso "b)", fechou-se o fio condutor e os elétrons transitaram de A para B, diminuindo o potencial de A, pela metade, e elevando o potencial de B desde zero a $1/2V$.

Este comportamento é tipicamente vetorial. Houve corrente elétrica no fio e é isto o que caracteriza a transferência de potencial de um objeto mais carregado para outro, menos carregado, **até que fiquem sob um mesmo nível V .**

Exemplo 3. Observe a figura a seguir.



Se ligarmos fios condutores desde os objetos carregados até o objeto de 6V de potencial, este ficaria com que novo valor? (ligue linhas de lápis de todos ao objeto 6V)

Solução: Os dados aqui são claros às cargas da figura acima. Vamos direto ao ponto.

O objeto de 6V equilibrar-se-á, em potencial, com os demais ligados a ele. Para obtermos tal valor, devemos ter em mente que cinco objetos serão ligados ao de 6V; alguns perderão potencial, outros ganharão.

Os que perderão potencial são os de valor maior que 6V e os que ganharão, serão os de menor valor que 6V.

Se somarmos os potenciais dos objetos ($V = 41V$) e dividirmos por 6 (número de objetos), iremos ter 6,83V. Repare que $6,83 \times 6 = 41$. Seguramente, este será o novo valor do objeto que continha 6V. Consequentemente, todos os outros equilibrar-se-ão no mesmo potencial de 6,83V, uma vez que o fio usado foi condutor.

Exercícios:

1. A uma distância de 13cm de uma carga central de 2,310, que potencial uma carga de prova acusará?

2. Em uma solução de vinagre, foram adaptados dois fios: um de cobre e outro de zinco, gerando uma ddp de 0,9V em seus terminais. Uma pequena lâmpada-led foi acesa nesta ddp. Se a distância entre a lâmpada e uma carga de prova fora de 4mm, estime a carga-de-emissão Q do conjunto de circuito.

3. Com tuas palavras, segundo teu nível de entendimento, explique Voltagem (*ddp*).

4. No interior do "flyback" de um tubo de televisão de raios catódicos (pararam de fabricar em 2003), há um gerador de 3000V. A que distância deverá estar uma carga de prova deste tubo, ligado, para que ela acuse uma carga unitária Q de valor $10^{-3}C$?

5. Na bateria de um celular há, em média, 3,7V de ddp. A uma distância de 1mm desta bateria, uma carga-de-prova acusaria qual carga unitária?

6. Diferencie, segundo o teu grau de entendimento, força elétrica de potencial elétrico.

7. Um motor-gerador a diesel é capaz de produzir uma ddp de até 380V. Se um gerador destes é ligado, a que distância dele uma carga-de-prova acusaria um valor de 0,01C?

8. Os elétrons do elemento químico Sódio ($Z=11$) produziram quanto de ddp se dele fossem retirados e dêste conjunto, aproximar-se uma carga-de-prova acusadora, a uma distância de $0,01\text{mm}$?

9. Estime a ddp (voltagem, lembra?) produzida por dez milhões de elétrons unidos, acusada por uma carga situada a 10cm de distância deste conjunto.

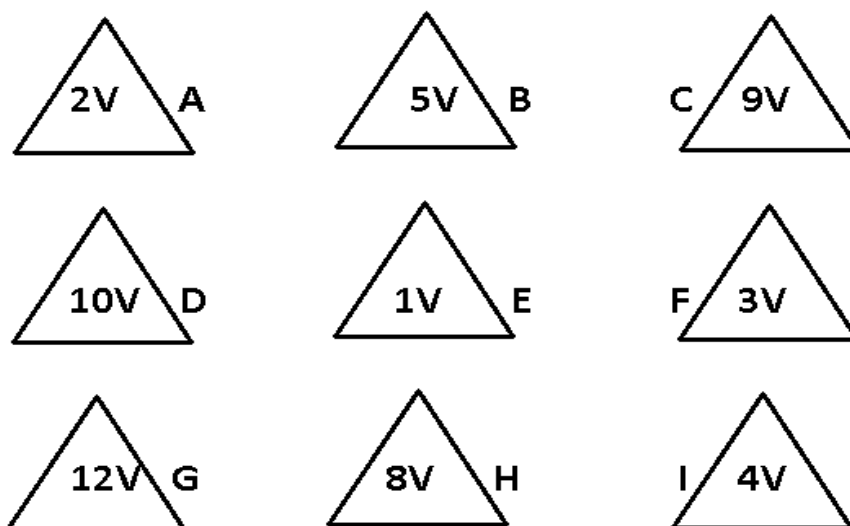
10. Estime a ddp produzida por 1 mol de elétrons, se deste conjunto aproximássemos uma carga de prova a 1cm . $1\text{ mol} = 6,02 \times 10^{23}$ elétrons.

11. Pense e responda: Alta voltagem pode matar uma pessoa? Se os pêlos de nosso braço eriçam a 1cm de um tubo de TV ligado (de raios catódicos, peça de museu, pararam de fabricar em 2003), de onde a ddp é de 3000V , por quê não morremos e nem sentimos? E se molharmos o braço?

12. Estime a distância de uma carga de prova a um aparelho eletrodoméstico ligado em 220V se esta carga de prova recebe $2 \times 10^{-5}\text{C}$ do aparelho emissor.

13. Uma carga de prova recebe 12V de uma fonte de carga de $7 \times 10^{-6}\text{C}$, ambas imersas em um fluido líquido e separadas por 4mm . Obtenha o valor de K para este fluido. Isole K antes, em (3).

14. Observe a figura abaixo:



Calcule o potencial se:

- a) Todos os objetos tiverem ligados em E;
- b) A, I, G ligados em F;
- c) G, C, A ligados em B;
- d) D, H, A, E ligados em F.

15. Experimente ligar uma mini-lâmpada LED de lanterna de bolso em um limão. Espete duas pequenas tiras, uma de zinco, outra de cobre, nele. Use um multímetro para medir a ddp gerada pela sua bateria natural. Relacione o potencial elétrico do ácido do limão à equação 3.

16. No simulador PhET, na internet, pesquise uma animação sobre potencial elétrico, observe-a e anote, relatando o que você viu, incluindo eventuais dados.

